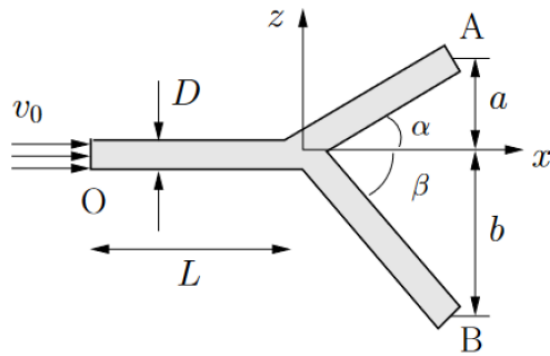


On considère le système de tuyauterie **horizontale** OAB ci-dessous. Tous les tubes ont la même section S de diamètre D . L'eau entre en O avec une vitesse V_O à la pression P_O , et débouche en A et B à la pression atmosphérique P_{atm} . On se propose de déterminer la résultante $\vec{F}$ des efforts exercés par l'eau sur la tuyauterie.



On donne

$P_{atm} = 10^5 \text{ Pa}$	$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$	$V_O = 10 \text{ m/s}$	$D = 4 \text{ cm}$	$\alpha = \pi/6 \text{ rad}$	$\beta = \pi/3 \text{ rad}$
-----------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------

1. Exprimer une relation entre les vitesses de sortie V_A et V_B , et la vitesse d'entrée V_O .
2. Montrer que les vitesses de sortie V_A et V_B sont égales en normes.
3. Etablir une expression pour P_O , en fonction de P_{atm} , ρ et V_O . Faire l'application numérique.
4. Déterminer $\vec{F}$.